

DOCUMENTO TECNICO: SISTEMA JUEGO EN C#

Fecha: 22 de mayo de 2026

1. Introducción

Este documento explica cómo está hecho un juego de tablero para dos jugadores que se juega en la pantalla de la consola. Fue programado en el lenguaje C# usando Programación Orientada a Objetos (POO).

Este proyecto sirve como práctica para aprender a manejar matrices, validar que se cumplan las reglas del juego en tiempo real y guardar datos mientras el programa está abierto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Crear el juego de tablero en C# usando herencia y polimorfismo, asegurando que el programa revise si un movimiento es válido antes de cambiar las piezas de lugar en el tablero.

2.2. Objetivos Específicos

- Crear una pantalla de inicio de sesión (Login) con contraseña para que solo los usuarios autorizados puedan jugar.
- Usar clases hijas que hereden de una clase base para que cada pieza sepa qué número o símbolo le corresponde en el tablero.
- Revisar el 100% de los movimientos que escriba el usuario para evitar errores.
- Guardar la puntuación más alta mientras el juego esté ejecutándose.

3. Descripción del Juego

Es un juego por turnos para dos jugadores en un tablero cerrado. Cada jugador tiene varias piezas con diferentes formas de moverse. El objetivo es eliminar al Rey del rival o comerse todas sus piezas hasta que no le quede ninguna.

El juego funciona dentro de un ciclo que no se detiene; en cada turno, pide las coordenadas de la pieza que quieres mover (origen) y a dónde la quieres llevar (destino). Si una casilla está vacía vale 0, y si hay una pieza, se muestra su número en la pantalla.

4. Tecnologías Utilizadas

- Lenguaje C#: Para organizar el código de forma segura en clases y objetos.
- Librerías del Sistema:
 - System: Para leer lo que escribe el usuario y mostrar texto en pantalla (Console.ReadLine y Console.Write).
 - System.IO: Usada de forma interna para el flujo de los datos.
- Forma de Diseño: Programación Orientada a Objetos (POO), enfocada en herencia (clases que heredan de otras) y polimorfismo (métodos con el mismo nombre que hacen cosas distintas).

5. Clases Principales

El programa se divide en 5 partes o clases:

- Clase Login: Pide usuario y contraseña. Si fallas, te lo vuelve a pedir en un ciclo infinito hasta que los datos sean correctos.
- Clase Pieza (Base): Es la clase general para todas las piezas. Guarda a qué jugador pertenece (1 o 2) y tiene un método base llamado Simbolo() que por defecto devuelve 0.
- Clases Especializadas (Hijas): Son las piezas reales que heredan de la clase Pieza. Cambian el método Simbolo() para dar un número según el jugador:
 - Rey: Devuelve 1 (Jugador 1) o 4 (Jugador 2).
 - Torre: Devuelve 2 (Jugador 1) o 5 (Jugador 2).
 - Soldado: Devuelve 3 (Jugador 1) o 6 (Jugador 2).
- Clase Tablero: Controla el tablero, de quién es el turno y los puntajes.

6. Funcionamiento del Tablero

El tablero se guarda en la memoria de la computadora.

- El método Inicializar() limpia el tablero poniendo todas las casillas en 0 y luego acomoda las piezas en sus posiciones iniciales.
- El método Mostrar() dibuja el tablero en la pantalla con números en los bordes y líneas divisorias para que sea fácil de entender.

7. Reglas y Movimientos

El juego tiene tres funciones matemáticas para revisar cómo se mueve cada pieza:

- **Movimiento del Rey:** Solo puede moverse una casilla a su alrededor (en cualquier dirección). El programa resta las posiciones para asegurar que no se pase de una casilla.
- **Movimiento de la Torre:** Solo se mueve en línea recta (filas o columnas). Una de las coordenadas no debe cambiar.
- **Movimiento del Soldado:** Se mueve hacia adelante (resta filas para el Jugador 1 y suma filas para el Jugador 2). Además, revisa que la casilla de enfrente esté vacía para poder avanzar.

8. Validaciones

Antes de mover una pieza, el juego hace cinco revisiones en este orden. Si una falla, el movimiento se cancela:

1. **Límites del tablero:** Que las coordenadas estén entre 0 y 7.
2. **Casilla de origen:** Que el jugador haya elegido una casilla donde sí haya una pieza (que no sea 0).
3. **Turno correcto:** Que el Jugador 1 solo mueva sus piezas y el Jugador 2 las suyas.
4. **Fuego amigo:** Que no intentes moverte a una casilla donde ya hay una pieza tuya.
5. **Camino libre (para la Torre):** Usa un ciclo for para revisar que no haya ninguna pieza estorbando en el camino de la Torre.

9. Sistema de Puntajes

En la clase Tablero hay una variable llamada `puntajeMasAlto`. Cada vez que el juego usa el método `VerificarGanador()` y detecta que alguien ganó (porque el Rey rival murió o se quedó sin piezas), el puntaje sube automáticamente de uno en uno (`++`). Este número no se borra mientras el juego siga abierto y se puede ver desde el Menú Principal.

10. Conclusiones

- Usar la Programación Orientada a Objetos en C# ayudó mucho a separar las reglas del juego de la pantalla de inicio de sesión.
- Revisar que las coordenadas no se salgan del tablero (entre 0 y 7) funcionó perfectamente para evitar que el programa se cierre con errores o se trabe mientras se está jugando.